

SOLUCIONARIO Y GUÍA DIAGNÓSTICA DEL DOCENTE

(Documento Confidencial - No distribuir)

Solución Problema Diagnóstico 1[cite: 5]

Transformaciones: Para a_i dadas y $\alpha_i = d_i = 0$:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 0.2598 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 0.15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.866 & 0 & 0.10 \\ -0.866 & 0.5 & 0 & -0.1732 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.10 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cadena y Resultado Final: ${}^0T_3 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3$

$${}^0T_3 \approx \begin{bmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 & 0.4830 \\ 0.866 & 0.5 & 0 & 0.1366 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificación: Geometría máxima $a_1 + a_2 + a_3 = 0.60$ m. $\|p\| = \sqrt{0.4830^2 + 0.1366^2} \approx 0.502$ m < 0.60 m. Es consistente[cite: 5].

Diagnóstico de Errores Comunes (Prob 1) [cite: 5]

- **Error P1-1:** Trata $q_3 = 90^\circ$ como orientación absoluta. *Causa:* No asocia la rotación al marco local previo.
- **Error P1-2:** Encadena como ${}^2T_3 {}^1T_2 {}^0T_1$. *Causa:* Semántica de marcos débil.
- **Error P1-5:** Magnitud > 0.60m y no lo cuestiona. *Causa:* No aplica el paso de verificación física.

Solución Sección B (Micro-preguntas)[cite: 5]

1. Desplazamiento Z: $d = 0.20$. Torsión (Twist): $\alpha = -\pi/2$.
2. ${}^0T_4 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4$.
3. ${}^0p_2 = [0.20, -0.10, 0.30]^T$.

Solución Problema Representativo 2[cite: 5]

1. **Transformaciones** ($q_1 = 0^\circ, q_2 = 90^\circ, q_3 = -90^\circ$):

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.30 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -0.20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Matriz Resultante:

$${}^0T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.20 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. **Extracción:** ${}^0p_3 = [0.20, 0, 0.50]^T$ m. Ejes orientados hacia $+X_0, -Z_0, +Y_0$.

Diagnóstico de Errores Comunes (Prob 2) [cite: 5]

- **Error P2-1:** Usa $\alpha_1 = +\pi/2$ como un ángulo de junta. *Causa:* No distingue 'twist' de variable articular.
- **Error P2-2:** Obtiene una matriz R_z puramente planar. *Causa:* Aplica ciegamente el atajo planar 3R sin evaluar α_1 .

Código de Verificación Rápida (Python)[cite: 5]

```
import numpy as np

def dh_standard(theta, d, a, alpha):
    ct, st = np.cos(theta), np.sin(theta)
    ca, sa = np.cos(alpha), np.sin(alpha)
    return np.array([
        [ct, -st*ca, st*sa, a*ct],
        [st, ct*ca, -ct*sa, a*st],
        [0.0, sa, ca, d],
        [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
    ])

T01 = dh_standard(np.deg2rad(0), 0.20, 0.00, np.pi/2)
T12 = dh_standard(np.deg2rad(90), 0.00, 0.30, 0.0)
T23 = dh_standard(np.deg2rad(-90), 0.00, 0.20, 0.0)

print(np.round(T01 @ T12 @ T23, 4))
```